Exercício 1

Prove que para quaisquer inteiros a, b, c, se $a \mid b$ e $a \mid c$, então $a \mid (b + c)$.

Demonstração. Sejam $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Suponha que a divide b e que a divide c. Pela definição de divisibilidade, existem inteiros k_1 e k_2 tais que $b = ak_1$ e $c = ak_2$. Somando essas igualdades, obtemos $b + c = ak_1 + ak_2 = a(k_1 + k_2)$. Como o conjunto dos inteiros é fechado para a adição, segue que $k_1 + k_2 \in \mathbb{Z}$. Logo, existe um inteiro k tal que $b + c = ak$, concluindo-se que a divide $b + c$. □

Exercício 2

Prove que, para quaisquer inteiros a e b, se $a \mid b$, então $a \mid (-b)$.

Demonstração. Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$ tais que a divide b. Então existe um inteiro k para o qual $b = ak$. Multiplicando ambos os lados da igualdade por -1, obtemos $-b = -(ak) = a(-k)$. Como $-k$ também é um inteiro, segue diretamente da definição de divisibilidade que a divide $-b$. □

Exercício 3

Prove que, para quaisquer inteiros a, b, c, se $a \mid b$ e $b \mid c$, então $a \mid c$.

Demonstração. Sejam $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Suponha que a divide b e que b divide c. Então existem inteiros k_1 e k_2 tais que $b = ak_1$ e $c = bk_2$. Substituindo a expressão de b na igualdade que define c, obtemos $c = (ak_1)k_2 = a(k_1k_2)$. Como o produto de inteiros é ainda um inteiro, temos $k_1k_2 \in \mathbb{Z}$. Portanto, pela definição de divisibilidade, conclui-se que a divide c. □